

Compito di Fisica Generale 1 del 20/01/2022.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24} \text{ kg}$; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6 \text{ m}$; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un satellite artificiale di massa m ruota attorno alla Terra con velocità angolare ω , su un'orbita circolare ad una quota h dalla superficie terrestre. Il satellite viene poi portato su una nuova orbita circolare a quota $2h$ dalla superficie terrestre tramite un'orbita di transizione ellittica. (Si veda Figura 1a.) L'orbita di transizione ellittica è tangente alle due orbite circolari al perielio P ed all'afelio A . Si usino i seguenti valori numerici: $m = 1.00 \times 10^3 \text{ kg}$, $\omega = 1.00 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$.

Determinare:

- 1.1) la quota h dalla superficie terrestre del satellite in orbita;
 $h [10^3 \text{ km}] =$ ☒ A ☐ 0.969 ☐ B ☐ 1.11 ☐ C ☐ 0.640 ☐ D ☐ 2.02 ☐ E ☐ 0.468
- 1.2) il modulo del momento angolare $\vec{L}$ del satellite sull'orbita di transizione ellittica;
 $\|\vec{L}\| [10^6 \text{ kg km}^2/\text{s}] =$ A ☐ 78.8 ☐ B ☐ 148 ☒ C ☐ 56.0 ☐ D ☐ 113 ☐ E ☐ 101
- 1.3) l'energia ΔE da fornire al satellite per farlo passare dall'orbita circolare iniziale all'orbita di transizione ellittica;
 $\Delta E [10^9 \text{ J}] =$ ☒ A ☐ 1.68 ☐ B ☐ 4.24 ☐ C ☐ 1.01 ☐ D ☐ 0.554 ☐ E ☐ 3.13
- 1.4) l'eccentricità e dell'orbita di transizione ellittica.
 $e =$ A ☐ 0.126 ☐ B ☐ 0.0491 ☒ C ☐ 0.0617 ☐ D ☐ 0.0234 ☐ E ☐ 0.147

Mentre il satellite si trova sull'orbita circolare a quota $2h$ dalla superficie terrestre, viene urtato da un asteroide di massa $m_A = 190 \text{ kg}$ lungo la sua direzione di volo. (Si veda Figura 1b.) Si supponga che l'urto sia completamente anelastico. Determinare:

- 1.5) il modulo della velocità $\vec{v}_A$ dell'asteroide affinché la traiettoria del sistema satellite + asteroide, nel moto successivo all'urto, passi per il centro della Terra.
 $\|\vec{v}_A\| [\text{km/s}] =$ A ☐ 15.6 ☒ B ☐ 36.5 ☐ C ☐ 85.4 ☐ D ☐ 62.2 ☐ E ☐ 50.7

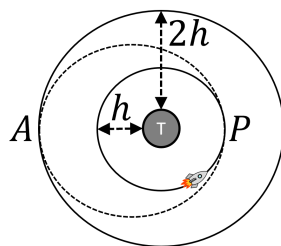


Figura 1a

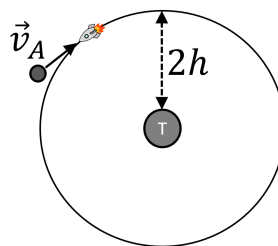


Figura 1b

(segue)

Problema 2:

Due cilindri chiusi da due pistoni contengono rispettivamente $n_1 > n_2$ moli di un gas perfetto monoatomico in equilibrio alle temperature T_1 e T_2 , con $T_1 > T_2$. Le pressioni esterne sui due pistoni sono uguali e costanti, pari alla pressione atmosferica. Si usino i seguenti valori numerici: $n_1 = 2.40$, $n_2 = 1.00$, $T_1 = 600$ K, $T_2 = 310$ K.

I due gas vengono messi in contatto, in modo che possano scambiarsi calore. Determinare:

- 2.1) la temperatura di equilibrio T_f raggiunta dai gas;

T_f [K] = ☒ 515 ☐ 590 ☐ 314 ☐ 398 ☐ 422

- 2.2) la variazione di entropia totale ΔS dei due gas tra lo stato iniziale e lo stato di equilibrio raggiunto.

ΔS [J/K] = ☐ 1.32 ☒ 2.88 ☐ 5.09 ☐ 3.42 ☐ 4.01

Si supponga adesso di utilizzare i due gas, a partire dalla condizione iniziale, come sorgenti per realizzare una macchina termica ed estrarre lavoro. La macchina termica cessa di fare lavoro quando i due gas raggiungono una medesima temperatura. Tale temperatura dipende da come viene operata la macchina termica. Determinare:

- 2.3) la temperatura minima T_f^* raggiungibile all'equilibrio dai due gas;

T_f^* [K] = ☐ 390 ☐ 328 ☐ 526 ☐ 346 ☒ 494

- 2.4) il lavoro $\mathcal{L}^*$ estratto dalla macchina termica, se i due gas raggiungono la temperatura T_f^* calcolata al punto precedente.

$\mathcal{L}^*$ [kJ] = ☒ 1.45 ☐ 2.72 ☐ -1.86 ☐ 2.98 ☐ -4.24

Si supponga ora invece che il numero di moli nel secondo cilindro sia uguale a quello nel primo, $n_2 = n_1$, il cui valore è stato dato sopra. Determinare:

- 2.5) la minima temperatura T_f' a cui è possibile portare il gas inizialmente a temperatura T_1 .

T_f' [K] = ☒ 310 ☐ 494 ☐ 445 ☐ 369 ☐ 517

Problema 3:

Una particella instabile, di vita media a riposo τ_0 e massa a riposo M , viene prodotta con velocità $\vec{v}$ diretta lungo $\hat{x}$ nel sistema di riferimento del laboratorio. La particella decade in due particelle uguali, ciascuna di massa a riposo $M/3$. Si indichino con $\theta_{1,2}^{lab}$ e $\theta_{1,2}^{CM}$ gli angoli formati dalla direzione di moto delle due particelle prodotte con l'asse $\hat{x}$, nel sistema di riferimento del laboratorio (si veda Figura 3a) e del centro di massa (si veda Figura 3b), rispettivamente. Si usino i seguenti valori numerici: $\tau_0 = 2.10$ ns, $M = 0.850$ GeV, $v/c = 0.450$, $\theta_1^{CM} = \pi/6$.

Determinare:

- 3.1) lo spazio medio L percorso dalla particella prima di decadere nel sistema di riferimento del laboratorio;

L_τ [m] = ☒ 0.317 ☐ 0.693 ☐ 0.375 ☐ 0.780 ☐ 0.507

- 3.2) il modulo della quantità di moto $\vec{p}_1^{CM}$, (si veda Figura 3b,) nel sistema di riferimento del centro di massa;

$\|\vec{p}_1^{CM}\|$ [GeV/c] = ☐ 0.823 ☐ 0.270 ☐ 0.624 ☐ 0.872 ☒ 0.317

- 3.3) la massima tra le energie delle due particelle prodotte, E_{max}^{lab} , nel sistema di riferimento del laboratorio;

E_{max}^{lab} [GeV] = ☐ 0.357 ☐ 0.493 ☐ 1.45 ☐ 0.267 ☒ 0.614

- 3.4) il minimo fra i moduli delle quantità di moto delle due particelle prodotte, p_{min}^{lab} , nel sistema di riferimento del laboratorio;

p_{min}^{lab} [GeV/c] = ☐ 0.480 ☒ 0.184 ☐ 0.226 ☐ 0.428 ☐ 0.337

- 3.5) la tangente dell'angolo θ_1^{lab} .

$\tan(\theta_1^{lab}) =$ ☐ 0.535 ☒ 0.304 ☐ 0.469 ☐ 0.760 ☐ 0.908

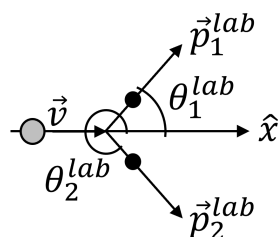


Figura 3a

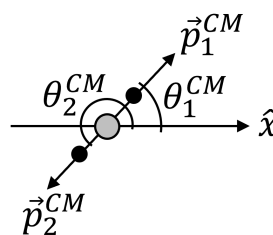


Figura 3b